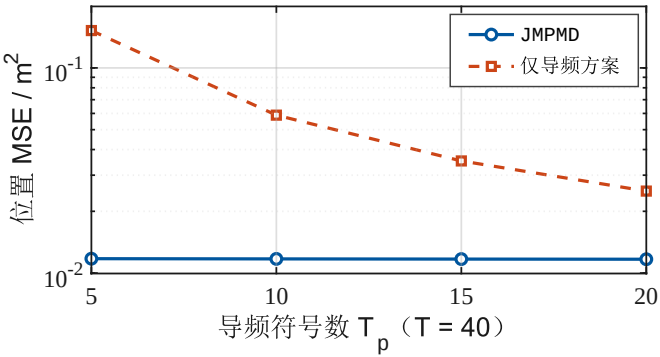
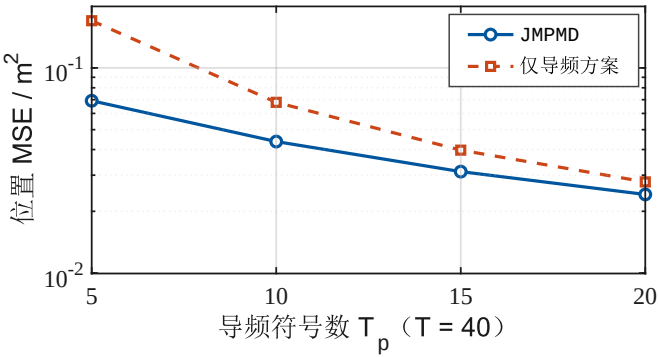
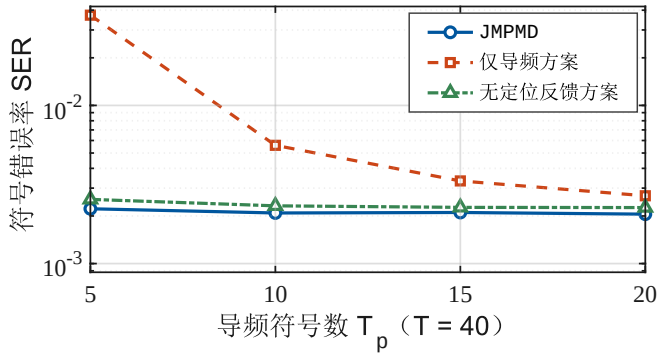

JMPMD
仅导频方案
位置 MSE / m²
10⁻¹
10⁻²
5
10
15
20
导频符号数 T_p（T = 40）

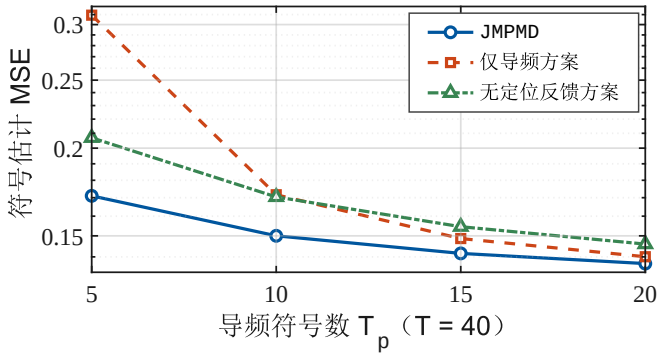
(a)


JMPMD
仅导频方案
位置 MSE / m²
10⁻¹
10⁻²
5
10
15
20
导频符号数 T_p（T = 40）

(b)


JMPMD
仅导频方案
无定位反馈方案
符号错误率 SER
10⁻²
10⁻³
5
10
15
20
导频符号数 T_p（T = 40）

(c)


JMPMD
仅导频方案
无定位反馈方案
符号估计 MSE
0.3
0.25
0.2
0.15
5
10
15
20
导频符号数 T_p（T = 40）

(d)